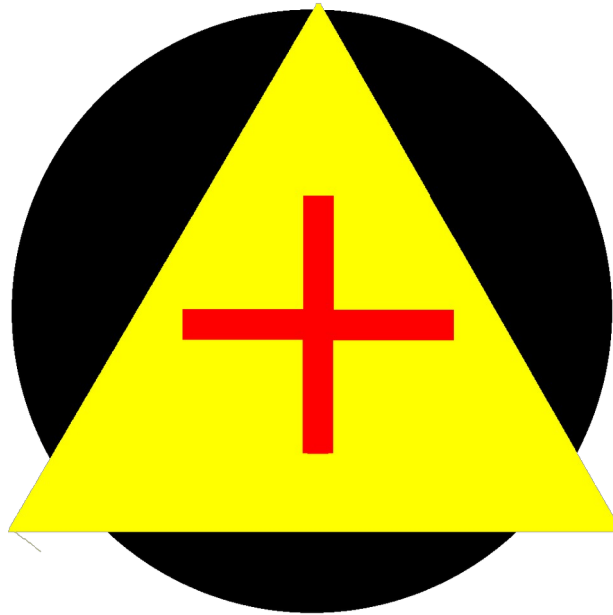


D o k u m e n t a t i o n
N o F u S T X M o b i l e A p p



Die NoFuSTX Mobile App ist die portable Erweiterung des NoFuSTX-Notfunksystems. Während die Einsatzzentrale an ortsfesten PC-Arbeitsplätzen über die vollständige Terminal-Infrastruktur, Kartendarstellung und das IARU-Meldungsmanagement verfügt, wurde die mobile App speziell für den autarken Feld- und Regeleinsatz entwickelt.

Das Kernkonzept trennt die Aufgaben im Krisenfall strikt nach Bedarf und technischer Machbarkeit: Tragbare Einheiten im Gelände müssen schlank, akkuschonend und fokussiert arbeiten. Die App dient den Einheiten vor Ort als robustes „Sensorsystem“ und Kommunikationswerkzeug, um strukturierte Lagemeldungen direkt an die Einsatzleitung zu übermitteln, ohne das lokale Netz mit unnötigem Empfangs-Datenballast aus entfernten Sektoren zu überlasten.

Hauptmerkmale der mobilen Komponente

Direkte T-Beam, LilyGo, HELTEC Anbindung: Nahtlose Integration mit Meshtastic-Hardware via Bluetooth/Netzwerk zur Nutzung krisensicherer LoRa-Infrastruktur.

Strukturiertes IARU-Formular: Schnelle Erfassung von Notfallmeldungen (Sender, Priorität, Freitext) direkt auf dem Smartphone.

Automatische LoRa-Optimierung (Chunk-Splitting): Um Paketverluste und Fragmentierung auf der Funkschnittstelle zu verhindern, bereinigt die App

Umlaut-Sonderzeichen und zerlegt lange IARU-Meldungen vollautomatisch in standardisierte 140-Zeichen-Häppchen (Chunks) inklusive Sequenzzähler, exakt abgestimmt auf das Gegenstück der Einsatzzentrale.

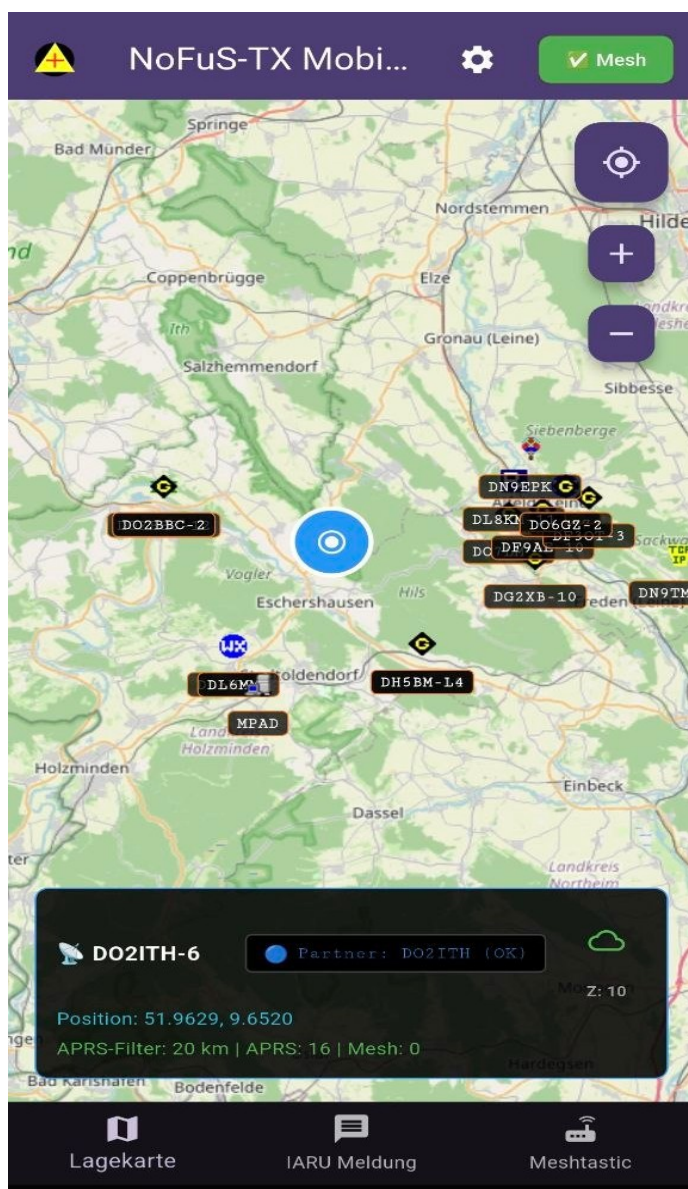
Intelligente Kanalauswahl: Priorisierte Übertragung über dedizierte Notfunkkanäle (NoFuS), mit automatischem, nahtlosem Fallback auf den Primärkanal (Kanal 0), falls keine spezifische Verbandsstruktur hinterlegt ist.

Ziel dieses Handbuchs: Diese Dokumentation beschreibt die Einrichtung, die native Android-Konfiguration sowie die Funktionsweise der Sende-Pipelines von NoFuSTX Mobile, um eine reibungslose Interoperabilität zwischen Feld-Einheiten und der Einsatzleitung zu gewährleisten.

2. Bedienung & Benutzeroberfläche

2.1 Der Hauptbildschirm (Kartenansicht)

- **App-Symbol:** Die erste Schaltfläche in der Leiste. Bei Antippen öffnet sich ein Info-Fenster mit den wichtigsten Systemdaten.
- **Zahnrad-Symbol:** Führt direkt in die Anwendungseinstellungen.
- **Status-Banner (Grüne Fläche):** Zeigt optisch den aktuellen Verbindungsstatus des gekoppelten Meshtastic-Nodes an.
- **Karten-Inhalt:** Auf der Karte werden empfangene APRS- und Mesh-Positionen inklusive der Stationsnamen live dargestellt.
- **Eigene Position (Blauer Kreis):** Symbolisiert den eigenen Standort. Dieser kann bei Bedarf auch manuell durch einen langen Druck auf einen beliebigen Punkt der Karte gesetzt werden. Die Kartensteuerung erfolgt intuitiv über die gewohnten Touch-Gesten.



Untere Statusleiste: Hier finden Sie das aktuell eingestellte Rufzeichen, den Status der Offline-Synchronisation sowie den Online/Offline-Schalter (dargestellt als Wolke). Darunter werden die aktuelle Zoom-Stufe und die genauen Koordinaten der gewählten oder ermittelten Position angezeigt.

2.2 Die Einstellungen (Konfiguration)

Die Einrichtung ist bewusst einfach gehalten, sodass sie im Krisenfall von jedem Helfer schnell durchgeführt werden kann.

- **Rufzeichen (Callsign):**
Wird über den „Ändern“-Button eingetragen. Es erfolgt bewusst kein automatischer Call-Check – das bedeutet, dass die App im Notfall auch von nicht-lizenzierten Kräften oder Helfern bedient werden kann.
- **APRS-IS Einstellungen:**
Diese Optionen sind nur bei einer aktiven Internet-, Hamnet- oder Netzwerkverbindung relevant. Für den Freien Funk können alternative, offene Server eingetragen werden (z. B. `source.ithnet.info` oder `cbaprs.de`).

Einstellungen

Rufzeichen (Callsign)

DO2ITH-6 **Ändern**

APRS-IS Einstellungen

APRS Server
euro.aprs2.net

Port	Passcode
14580	20908

Suchradius (Range Km)
20

Mesh Einstellungen

Mesh-Modul aktivieren ☒

Mesh aktiv: ☒ Ja

Bevorzugte Node MAC-Adresse
A4:F0:0F:DB:DA:BA

Kacheln ab Zoom 10 speichern

Speichern & Schließen

- **Radius-Filter:** Definiert den Umkreis in Kilometern, in dem fremde Stationen auf der Karte angezeigt werden. Everything außerhalb wird ausgefiltert, um Datenlast zu sparen.
- **Mesh-Modul aktiv:** Ein Hard-Switch, mit dem das komplette Meshtastic-Modul ein- oder ausgeschaltet werden kann. Es ist also möglich, die App

rein im Netzwerk-Modus ohne Node zu betreiben.

- **MAC-Adresse:** Nach der Bluetooth-Kopplung mit dem T-Beam/Node muss hier die spezifische MAC-Adresse des Moduls eingetragen werden.
- **Kacheln ab Zoom X speichern:** Aktiviert das Caching der Karte. Die App legt eine offline_tiles.db auf dem Smartphone an. Dadurch können Kartenbereiche vorab geladen und im Einsatzgebiet **vollständig ohne Internetverbindung** genutzt werden.

💡 **Tipp:** Nach dem Speichern und Schließen der Einstellungen empfiehlt sich ein kurzer Neustart der App, falls bestimmte native Dienste nicht sofort anlaufen.

3. Das IARU-Meldungssystem

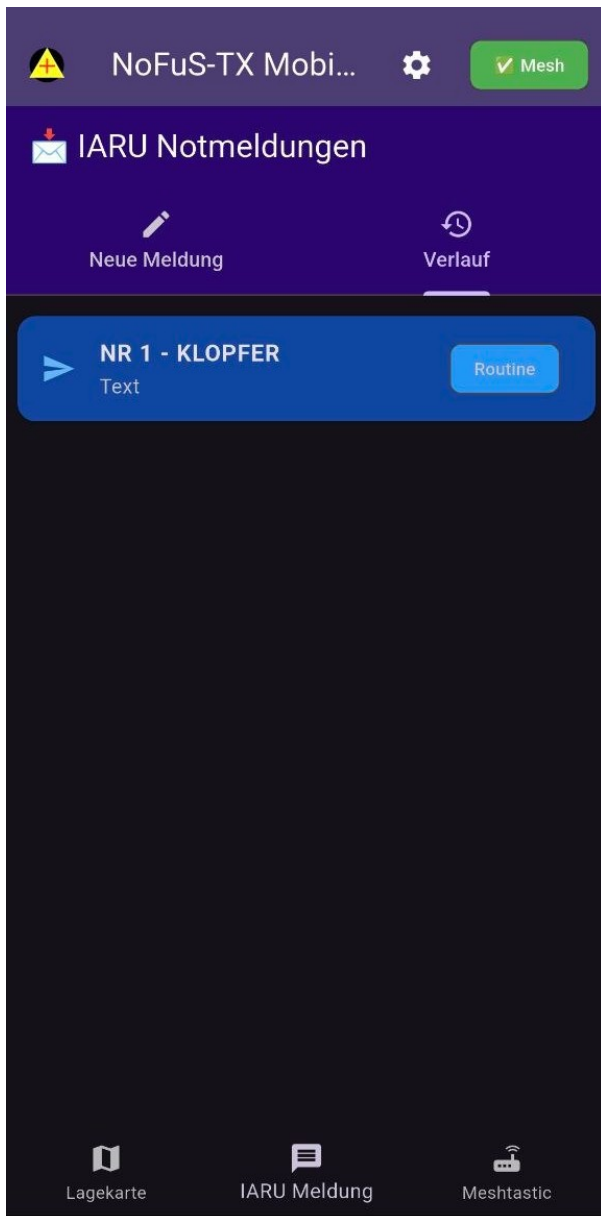
Das Meldungsfenster ist in die Bereiche **Neue Meldung** und **Verlauf** unterteilt.

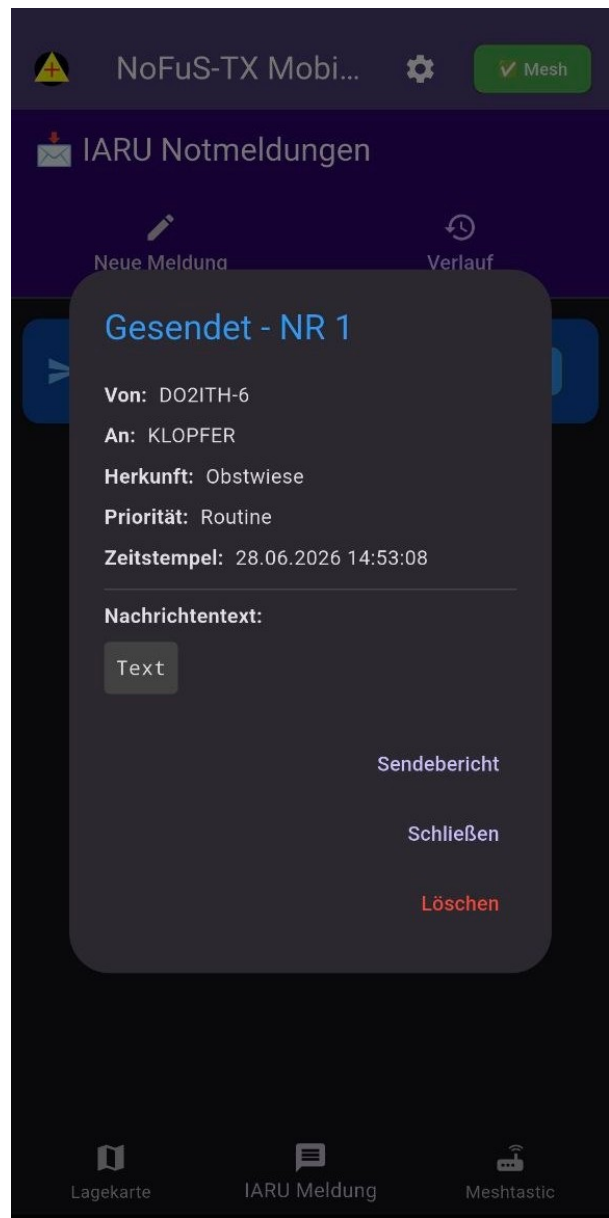
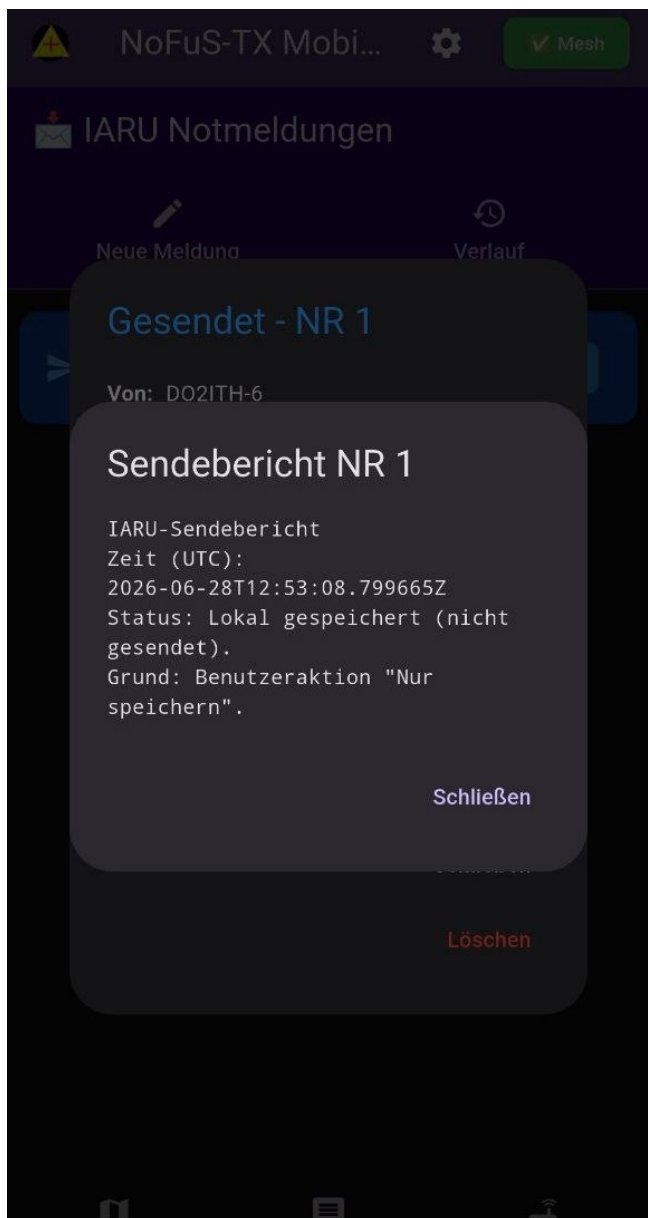
- **Absender:** Das in den Einstellungen gesetzte Rufzeichen wird hier automatisch als Absender eingetragen.
- **Empfänger:** Zielstation der Meldung (z. B. NoFuS-M oder NoFuS-SE). Nutzen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) das System, können hier auch die entsprechenden Organisations-Kürzel oder Einzelpersonen eingetragen werden.
- **Wichtig!** Nur die NoFuSTX PC-Software (Einsatzleitung) dekodiert und verarbeitet diese strukturierten Meldungen vollständig. Andernfalls wird der Inhalt als normaler Text in den gewählten Kanal gesendet.

The screenshot shows the 'NoFuS-TX Mobi...' app interface. At the top, there's a status bar with a yellow triangle icon, the app name, a gear icon for settings, and a green 'Mesh' button. Below this is a header for 'IARU Notmeldungen' with an envelope icon. Two tabs are visible: 'Neue Meldung' (active, with a pencil icon) and 'Verlauf' (with a clock icon). The main form is titled 'Not-Mitteilung verfassen'. It contains several input fields: 'Absender (Ihr Rufzeichen)' with the value 'DO2ITH-6'; 'An (Empfänger-Rufzeichen)' with a radio icon; 'Herkunft (Ort/Person/Schiff)' with a location pin icon; 'Priorität' with a dropdown menu showing 'Routine' and a checkmark; and a large text area for 'Nachrichtentext' with a speech bubble icon. At the bottom right of the text area, it says '1 Wörter'. The bottom navigation bar has three icons: a map for 'Lagekarte', a speech bubble for 'IARU Meldung', and a radio for 'Meshtastic'.

- **Herkunft / Priorität:** Hier wird der Absenderort oder die Person eingetragen. Die Priorität lässt sich über eine Schnellauswahl in *Routine*, *Priorität (Wichtig)* und *Rettung/Hilfe (Emergency)* unterteilen.
- **Wort-Zähler & Chunk-Splitting:** Der nach IARU-Standard geforderte Wort-Zähler arbeitet vollautomatisch im Hintergrund.
 - *Achtung bei langen Texten:* Sobald die Gesamtlänge **140 Zeichen überschreitet**, zerlegt die App die Meldung automatisch in einzelne Teile (Chunks), um die LoRa-Schnittstelle nicht zu überlasten. Der Versand mehrerer Teile benötigt systembedingt etwas Zeit.
- **Ultra-sicher senden:** Sollten Gegenstationen schwer zu erreichen sein, verlängert dieser Schalter die Sendeabstände zwischen den einzelnen Chunks. Dies beugt Paketverlusten und einer Überlastung des lokalen Mesh-Netzwerks effektiv vor.

Meldungsverlauf: Jede abgesetzte oder gespeicherte Meldung wird im Verlauf mit einem entsprechenden Sendebericht abgelegt. Durch Tippen auf eine alte Meldung öffnet sich die komplette Übersicht inklusive des detaillierten Übertragungsstatus.

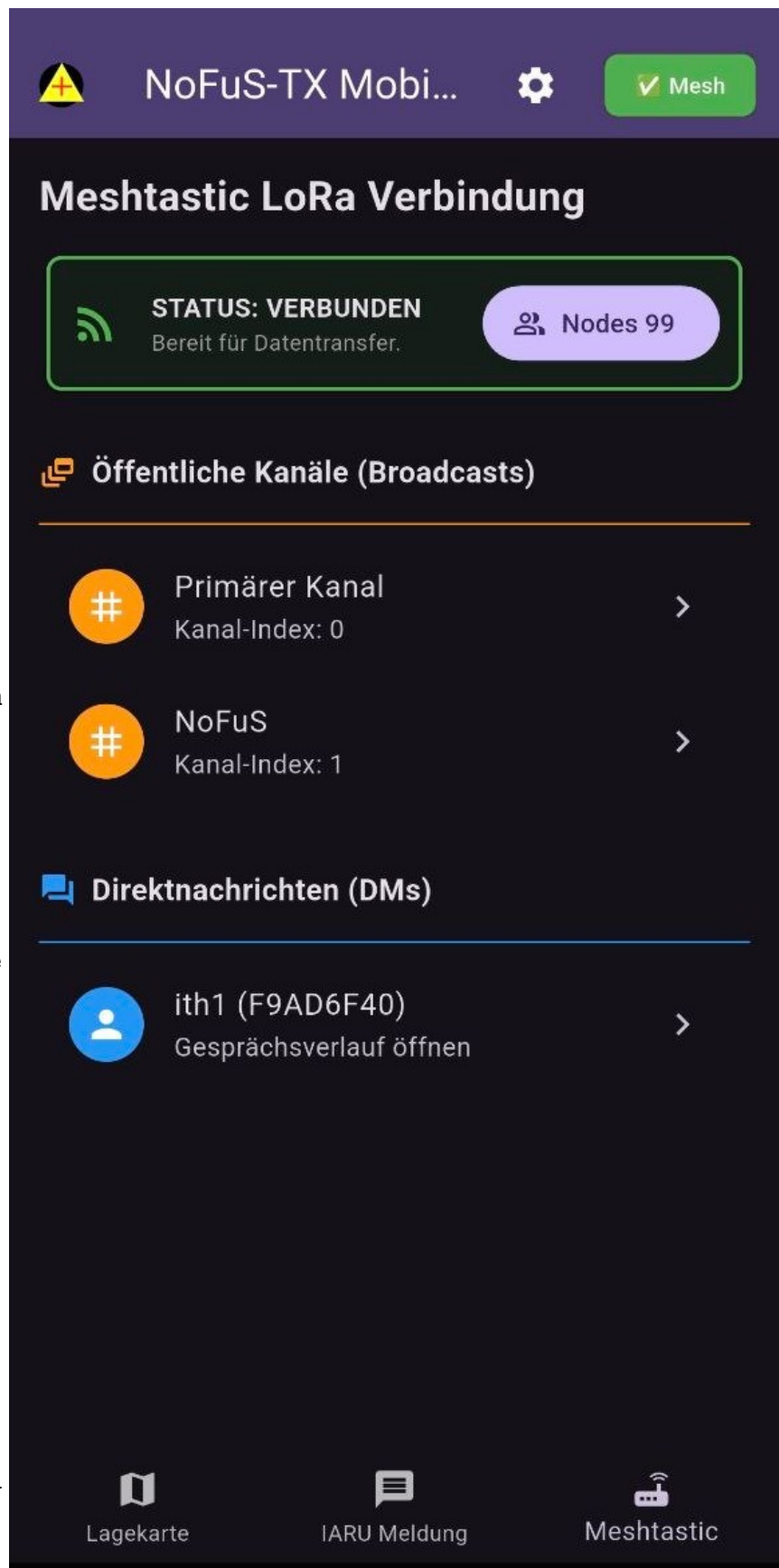




4. Der Meshtastic-Bereich

- **Node-Status & Kontakte:** Zeigt detailliert an, wie viele andere Nodes das Funkgerät im Mesh bereits entdeckt hat. Diese Daten werden genutzt, um Direktnachrichten (DMs) zu adressieren.
- **Kanalliste:** Listet alle aktuell auf dem T-Beam konfigurierten Funkkanäle auf. Ist kein Gerät verbunden, werden automatisch optische Platzhalter angezeigt.
- **Direktnachrichten (DMs):** Ermöglicht das Führen von 1:1-Text-Chats mit Historie.
- **⚠ Wichtiger Datenschutz-Hinweis:** Aus Gründen der Datensparsamkeit und des Datenschutzes werden die DM-

Historien **nicht dauerhaft** auf dem Gerät gespeichert. Sobald die App vollständig beendet wird, wird der Chatverlauf im Handgerät gelöscht.



5. Schlusswort & Support

Sollten Sie Fragen zum System haben oder Unterstützung bei der Einrichtung benötigen, zögern Sie nicht, den Entwickler zu kontaktieren:

- **Entwickler:** Michael Herholt (D02ITH)
- **Via HF:** Lokal im Raum Weserbergland
- **E-Mail:** info@ithnet.de
- **Discord:** discord.jochenkurzschluss.de

*Dieses Projekt ist ein rein privates, in der Freizeit entstandenes Teilstück des Notfunk-Konzepts **NoFuS** des DARC Ortsverbandes H16. Das vollständige Konzept kann unter ithnet.de/h16/view.html eingesehen werden. Da die Software ständig weiterentwickelt wird, wird keine Garantie für absolute Fehlerfreiheit übernommen.*